

A parede invisível não atravessa a fronteira: teste do efeito de número redondo de Osler (2000) para o USD/BRL

Caio Vieira
FEA.dev — Hackathon Trainee

Julho de 2026

Resumo

Números de preço “redondos” são amplamente tidos, na prática de mesa, como suporte e resistência psicológicos — uma *parede invisível* que faria o preço reverter ao ser tocada. Osler (2000) documentou esse efeito de forma robusta para pares de câmbio de mercados desenvolvidos. Testamos se o mesmo mecanismo existe para o par USD/BRL — até onde levantamos, nunca avaliado para o Real — replicando o desenho literal de Osler sobre um ano de cotações intradiárias de um minuto (M1): banda de toque de 0,01 %, janela de classificação de 15 minutos, grupo de controle de 20 resistências e 20 suportes aleatórios por pregão, e teste de sinal binomial mensal. Sobre 98.694 barras M1 (2025-07-30 a 2026-07-01, 224 pregões, 13 meses), não encontramos evidência do efeito: a frequência de reversão nos níveis redondos ($\approx 55\%$) é estatisticamente indistinguível — e por vezes levemente inferior — à de níveis arbitrários, em todas as grades testadas (R\$1,00 / R\$0,50 / R\$0,10 / R\$0,05) e sob todas as variantes de robustez. Um *event-study* do retorno assinado pós-toque corrobora visualmente o nulo. A extensão de aceleração pós-rompimento (H1b) só aparece em um teste agregado de Monte Carlo que *também* acende no placebo de falsificação (R\$0,01), sendo portanto diagnosticada como artefato de agregação, não ancoragem. O resultado é um nulo sob baixa potência: consistente com a ausência do mecanismo de Osler para o Real neste período, com as ressalvas de amostra curta e cotação de corretora demo.

1 Introdução

Há uma crença difundida entre operadores de câmbio de que o preço “respeita” números redondos: ao se aproximar de um nível como R\$5,00 ou R\$5,50, ele tenderia a reverter, como se houvesse ali uma barreira. Essa intuição tem lastro empírico em mercados desenvolvidos. Osler (2000), usando o livro de ordens intradiário, mostrou que taxas de câmbio de fato revertem com mais frequência ao tocar números redondos, e ligou o fenômeno à concentração de ordens *stop-loss* e *take-profit* nesses níveis — mecanismo depois detalhado em Osler (2003). A hipótese não é folclore: é um efeito medido e explicado.

O que não sabemos é se ele *atravessa a fronteira*. Toda a evidência de Osler vem de pares líquidos de moedas fortes (dólar, iene, libra, marco). O Real é uma moeda emergente, com microestrutura, liquidez e composição de participantes distintas. Aplicar a crença ao USD/BRL é, na prática, importá-la sem teste. Este trabalho faz esse teste, replicando o desenho de Osler (2000) da forma mais literal que os dados disponíveis permitem, e pré-registrando todos os parâmetros antes de observar resultados, para evitar *p-hacking*.

Formulamos duas hipóteses direcionais:

- **H1a — Reversão (*bounce*).** Ao tocar um nível redondo, o preço reverte com mais frequência do que ao tocar um nível de controle não-redondo. Esta é a réplica literal de Osler.

- **H1b — Aceleração.** Quando o preço rompe um nível redondo (não reverte), o movimento subsequente é maior do que após romper um nível de controle. Osler declara explicitamente não testar isso (Osler escreve que a hipótese de que os preços passam a tender após o rompimento “is not examined here”); entramos com H1b como extensão, ancorada na literatura de regras de rompimento e filtro (Alexander, 1961; Brock et al., 1992; Curcio et al., 1997).

2 Dados

Fonte primária. Histórico M1 (um minuto, não agregado) do símbolo USDBRL via MetaTrader 5, conta demo FBS-Demo, de 2025-07-30 até 2026-07-01. O símbolo é *onshore* e só cota durante o pregão brasileiro, de modo que a restrição de sessão já vem embutida na fonte. Aplicamos ainda o filtro de sessão consistente [15:30, 23:00) do timestamp do servidor — o equivalente brasileiro ao recorte 9h–16h de Nova York que Osler usa para excluir o *overnight* ilíquido — resultando em 98.694 barras ao longo de 224 pregões distintos (13 meses-calendário). O preço variou entre R\$4,9232 e R\$5,6707 no período.

Sanity check da fonte (MT5 vs. PTAX oficial). Para confirmar que o feed de corretora demo é um proxy legítimo do USD/BRL à vista, casamos o `close` M1 com a PTAX de venda de fechamento do Banco Central (API Olinda) no mesmo instante — a PTAX é apurada ≈ 13 h de Brasília, dentro da nossa sessão — por *nearest match* com tolerância de 5 minutos, em 223 dias (Figura 1). A correlação de nível é 0,998: o feed reproduz cada oscilação da taxa oficial, sem erro de escala, unidade ou inversão. Detectamos, porém, um *prêmio de nível* estável de $\approx +72$ bps ($\approx 0,7\%$; mediana 71,8 bps, sem deriva secular), típico de cotação sintética de conta demo. A consequência metodológica é que os níveis são “redondos” no preço do feed, e o *offset* os desloca frente aos redondos do mercado real: desprezível para a grade grossa (R\$1,00 $\approx 18\%$ de espaçamento), mas uma fração não-trivial das grades finas. *O nulo da grade R\$1,00 é, portanto, o mais confiável.*

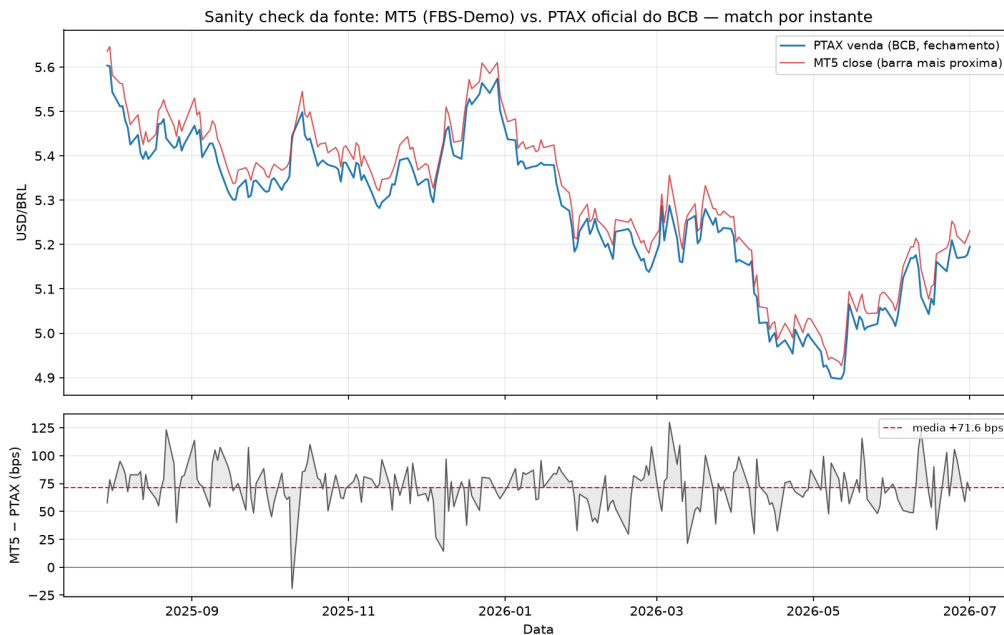


Figura 1: Validação da fonte: `close` M1 do MT5 (FBS-Demo) contra a PTAX de fechamento do BCB no mesmo instante. Correlação de nível 0,998; prêmio estável de ≈ 72 bps sem deriva.

3 Metodologia

O desenho é uma réplica direta de Osler (2000), adaptada a dados M1 públicos (não *order flow* proprietário). Toda escolha foi travada antes dos resultados.

3.1 Evento unificado

Um único scan classifica cada toque, atendendo H1a e H1b ao mesmo tempo:

1. **Banda de toque.** O preço “toca” um nível quando chega a 0,01 % de distância dele (percentual, escalado pelo range observado). Robustez: 0 % e 0,02 % — os mesmos valores de Osler.
2. **Janela de classificação.** 15 minutos após o toque (horizonte primário de Osler); 30 minutos como robustez.
3. **Classificação.** Se o preço voltou ao lado original do nível dentro da janela, *bounce* (evidência para H1a); se permaneceu do outro lado, *continuação* (evidência para H1b, com magnitude igual ao afastamento do nível).

3.2 Grupo de controle (o algoritmo de Osler)

O controle não é *offset* de grade nem *bootstrap* de blocos: é o algoritmo de níveis aleatórios do próprio Osler. Para cada pregão geram-se 20 resistências e 20 suportes — o número exato do paper:

$$R_i = \text{Abertura}_{\text{dia}} + b_i \times \text{range}_{\text{mês}}, \quad b_i \sim \mathcal{U}(0, 1), \quad (1)$$

$$S_i = \text{Abertura}_{\text{dia}} - a_i \times \text{range}_{\text{mês}}, \quad a_i \sim \mathcal{U}(0, 1), \quad i = 1, \dots, 20, \quad (2)$$

onde $\text{range}_{\text{mês}}$ é o maior *gap* absoluto entre a abertura e as máximas/mínimas intradiárias do mês. Os níveis artificiais são arredondados à precisão de cotação (4 casas decimais para o USD/BRL). Compara-se a taxa de *bounce*/continuação dos níveis redondos reais contra a desses níveis artificiais. Usamos $N = 5000$ conjuntos de controle no run primário (Osler usa 10.000; a estatística de referência é uma média sobre os conjuntos, que converge bem antes disso). A geração é feita por dia, sob demanda, para não materializar os ≈ 45 milhões de níveis em memória.

3.3 Granularidade dos níveis

Hierarquia por força decrescente: **R\$1,00 / R\$0,50 / R\$0,10 / R\$0,05**, com **R\$0,01 como placebo de falsificação** — um nível “redondo” fraco demais para ter efeito psicológico, que serve de checagem negativa: se acender, é sinal de artefato, não de ancoragem.

3.4 Teste confirmatório

Primário — sinal binomial mensal (o teste literal de Osler). Osler não usa percentil de Monte Carlo. O procedimento é: (i) para cada mês, calcular a *bounce frequency* dos níveis reais, $\text{BP}_{\text{mês}}$; (ii) calcular a *bounce frequency* de cada conjunto de controle e tirar a média sobre os conjuntos, $\text{BA}_{\text{mês}}$; (iii) contar em quantos dos meses vale $\text{BP}_{\text{mês}} > \text{BA}_{\text{mês}}$; (iv) comparar essa contagem a uma Binomial(N_{meses} , 0,5), tomando a cauda superior (teste unilateral, pois a hipótese é direcional). Para H1b troca-se a *bounce frequency* pela magnitude média de continuação.

Complementar — p-valor empírico de Monte Carlo. Com apenas 13 meses, o sinal binomial é pouco potente (exige ≈ 10 – 11 meses favoráveis para $p < 0,05$). Como checagem mais potente reportamos em paralelo o p-valor empírico $(r + 1)/(N + 1)$ de North et al. (2002): a estatística agregada (*pooled* sobre os meses) dos níveis redondos contra a distribuição dessa mesma estatística sobre os N conjuntos de controle, com $r = \#\{T_k \geq T_{\text{obs}}\}$ — um teste de aleatorização no espírito da inferência por reamostragem (Davison and Hinkley, 1997). Cada grade é testada; reporta-se também a correção de Bonferroni sobre as quatro grades reais.

Nota de integridade. Uma primeira rodada usou um *proxy* não-literal (controle de 1R+1S por dia, $N = 2000$, Monte Carlo como teste primário). Após obter e ler o PDF original do NY Fed, o desenho foi corrigido para a fidelidade literal acima; o resultado nulo de H1a se manteve entre as duas versões, o que reforça a robustez da conclusão.

4 Resultados

Resultado central: não há evidência do efeito de número redondo para o USD/BRL neste conjunto de dados. A Tabela 1 traz o desenho primário (banda 0,01 %, janela 15 min).

Tabela 1: Teste confirmatório primário (banda 0,01 %, janela 15 min). p_{binom} é o teste literal de sinal mensal; p_{MC} é o Monte Carlo complementar. Nenhum $p < 0,05$ para H1a. Os p_{MC} de H1b em negrito são diagnosticados como artefato (ver texto), pois o placebo acende junto.

Grade	Hipótese	Meses (BP>BA)	Est. obs.	Nula (méd.)	p_{binom}	p_{MC}
R\$1,00	H1a <i>bounce</i>	0/2	0,447	0,550	1,000	1,000
R\$0,50	H1a <i>bounce</i>	3/6	0,546	0,550	0,656	0,814
R\$0,10	H1a <i>bounce</i>	4/12	0,519	0,550	0,927	1,000
R\$0,05	H1a <i>bounce</i>	8/13	0,551	0,550	0,291	0,347
R\$1,00	H1b magnitude	1/2	0,00386	0,00456	0,750	1,000
R\$0,50	H1b magnitude	4/6	0,00466	0,00456	0,344	0,058
R\$0,10	H1b magnitude	7/12	0,00476	0,00456	0,387	0,001
R\$0,05	H1b magnitude	5/13	0,00473	0,00456	0,867	0,004
R\$0,01 (placebo)	H1a <i>bounce</i>	6/13	0,546	0,550	0,709	0,827
R\$0,01 (placebo)	H1b magnitude	6/13	0,00468	0,00456	0,709	0,025

H1a (reversão) — nulo, os dois testes concordam. A taxa de *bounce* nos níveis redondos não supera a de níveis arbitrários: fica igual ou um pouco *abaixo* da média nula ($\approx 0,55$, valor próximo do $\approx 56\%$ que a própria Osler reporta). Nenhum p_{binom} nem p_{MC} fica abaixo de 0,05, em nenhuma grade.

H1b (aceleração) — nulo pelo teste literal; o “sinal” do Monte Carlo é artefato. O sinal binomial mensal não acusa nada ($p_{\text{binom}} \geq 0,34$ em toda grade). O Monte Carlo *pooled* marca algumas grades como significativas (R\$0,10 $\rightarrow$ 0,001; R\$0,05 $\rightarrow$ 0,004), *mas marca também o placebo R\$0,01* ($p = 0,025$), que por construção não deveria ter efeito. Como o placebo mostra o mesmo padrão, trata-se de artefato de agregação: os níveis redondos (e o placebo, que ladrilha quase todo o eixo de preço) sentam sobre o caminho do preço, enquanto os controles ficam espalhados pelo range mensal, enviesando a comparação *pooled* de magnitude. O teste de sinal mensal, que compara mês a mês contra $\text{BA}_{\text{mês}}$, não cai nesse viés — e o placebo o denuncia. Não há evidência crível de aceleração.

Corroboração visual — event-study. Alinhamos cada toque em $k = 0$ e acompanhamos o retorno acumulado *assinado* (em bps) de -10 a $+30$ minutos; o sinal segue a direção de aproximação, de modo que no eixo y positivo indica continuação e negativo indica reversão. Se H1a fosse verdadeira, a curva dos níveis redondos ficaria abaixo da de controle no trecho pós-toque. A Figura 2 mostra o contrário: pós-toque, os retornos ficam próximos de zero e as curvas redondas coincidem com a banda de controle de Osler — nenhum sinal de reversão sistemática.

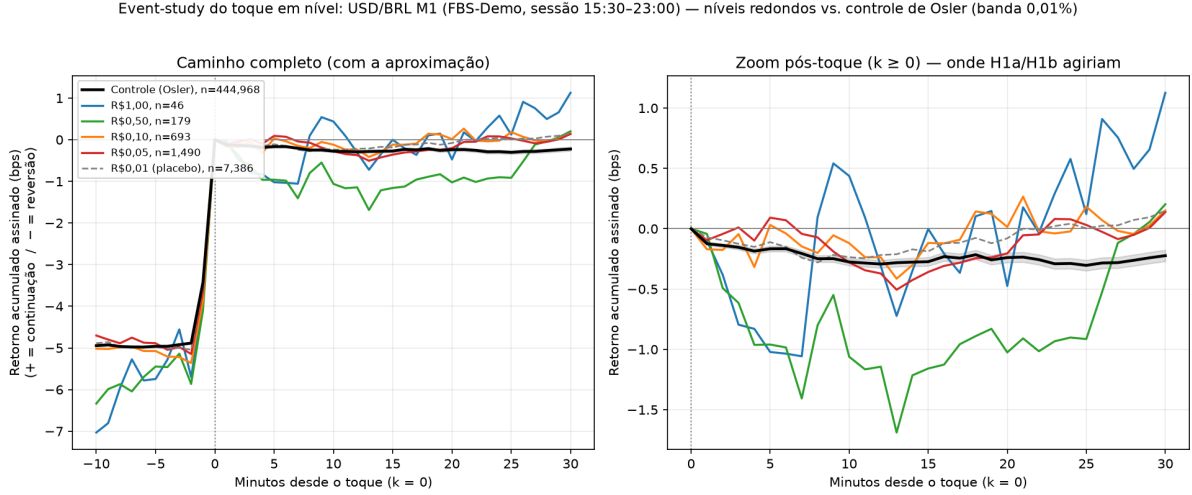


Figura 2: *Event-study* do toque: retorno acumulado assinado (bps) contra o tempo desde o toque ($k = 0$). Níveis redondos (R\$0,50, R\$1,00) vs. controle sorteado. As curvas redondas não se descolam da banda de controle no pós-toque. Viz com $N = 25$ conjuntos de controle *pooled*; o teste confirmatório usa $N = 5000$.

Robustez. O nulo de H1a se mantém nas variantes de banda (0%, 0,02%) e de janela (30 min). O padrão de H1b (nulo pelo teste literal, positivo no Monte Carlo inclusive no placebo) também se repete, confirmando o diagnóstico de artefato.

5 Limitações

Baixa potência. Com 13 meses, Binomial(13, 0,5) exige ≈ 10 –11 meses com BP > BA para $p < 0,05$; as grades grossas têm poucos meses com toques (R\$1,00 tem só 2). O nulo é, portanto, um nulo *sob baixa potência*: ausência de evidência, não evidência forte de ausência.

Cotação demo. A fonte é preço de corretora demo, não *order flow* real; o prêmio de ≈ 72 bps desloca os níveis redondos finos frente ao mercado. Isso enfraquece o poder de detectar um eventual efeito nas grades finas, mas não afeta a grade R\$1,00 (a mais confiável) nem a direção do resultado.

Assimetria de eventos. Herdada do desenho de Osler, há assimetria natural entre o número de eventos de uma grade real e de um conjunto de controle. Ainda assim, a convergência dos dois testes para H1a e o diagnóstico de artefato para H1b tornam a conclusão robusta dentro da amostra disponível.

6 Conclusão

Não encontramos evidência de que números redondos funcionem como suporte/resistência psicológico no USD/BRL intradiário. A frequência de reversão nesses níveis é indistinguível da de níveis sorteados ao acaso, em todas as grades e variantes; o único “sinal” de aceleração é um artefato de agregação denunciado pelo próprio placebo. O mecanismo que Osler (2000) documenta de forma robusta para pares de mercados desenvolvidos *não se replica* de forma detectável para o Real neste período. A parede invisível, para o dólar frente ao real, parece ser superstição importada — com a ressalva honesta de que uma amostra maior e uma fonte de *order flow* real poderiam, em princípio, revelar um efeito fraco que a nossa potência não alcança.

Reprodutibilidade. Todo o pipeline (ingestão, geração de controle, testes, event-study, sanity check) e os snapshots de dados estão versionados no repositório; a análise roda com `python -m src.run_analysis`. Uma experiência web de *scrollytelling* comunica o mesmo resultado a público leigo, sem jargão.

Referências

- Sidney S. Alexander. Price movements in speculative markets: Trends or random walks? *Industrial Management Review*, 2(2):7–26, 1961.
- William Brock, Josef Lakonishok, and Blake LeBaron. Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. *Journal of Finance*, 47(5):1731–1764, 1992.
- Riccardo Curcio, Charles Goodhart, Dominique Guillaume, and Richard Payne. Do technical trading rules generate profits? conclusions from the intra-day foreign exchange market. Discussion paper, LSE Financial Markets Group, 1997.
- Anthony C. Davison and David V. Hinkley. *Bootstrap Methods and Their Application*. Cambridge University Press, 1997.
- Bernard V. North, David Curtis, and Pak C. Sham. A note on the calculation of empirical p values from monte carlo procedures. *American Journal of Human Genetics*, 71(2):439–441, 2002.
- Carol L. Osler. Support for resistance: Technical analysis and intraday exchange rates. *FRBNY Economic Policy Review*, 6(2):53–68, 2000.
- Carol L. Osler. Currency orders and exchange rate dynamics: An explanation for the predictive success of technical analysis. *Journal of Finance*, 58(5):1791–1820, 2003.